大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】



# 中国农业大学 2020 年第 1 学期高等数学期末考试试卷

**2020-2021 学年第 1 学期** **考试科目：高等数学 A Ⅰ**

**考试类型：（闭卷）考试** **考试时间：120 分钟**

学号_____姓名_____年级专业_____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |
| 评阅人 | | | | | |

一、**填空题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{2x}=$_____。

2．曲线 $y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率是_____。

3．设 $f(x)$ 可导，$y=\ln[f(x)]$，则 $dy=$_____。

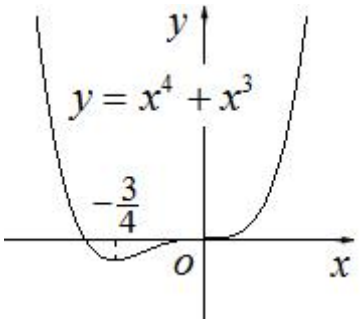
4．不定积分 $\int x\sqrt{x^{2}-3}dx=$_____。

5．反常积分 $\int_{0}^{+\infty}e^{-6x}dx=$_____。

| 得分 | |
|---|---|

二、**单项选择题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1. 函数 $y=x^{4}+x^{3}$ 的图形如图示，则 $x=-\dfrac{3}{4}$（　　）.




A. 是该函数的一个极小值点，且为最小值点

B. 是该函数的一个极小值点，但不是为最小值点

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

C. 是该函数的一个极大值点

D. 不是该函数的一个极值点

2. 若函数$f(x)$有一个原函数$\cos 2x$，则不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $-\sin 2x+C$

B. $-\frac{1}{2}\sin 2x+C$

C. $\cos 2x+C$

D. $2\cos 2x+C$

3. 若定积分$\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x}{x^2+1}\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $\frac{1}{2}\ln 2$

B. $\ln 2$

C. $\ln 3$

D. $2$

4. 定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\mathrm{d}x=$（　）.

A. $-1$

B. $0$

C. $1$

D. $\frac{\pi}{2}$

5. 曲线$y=x^3-5x$的凸区间是（　　）.

A. $(0,+\infty)$

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】



B. $(-1,4)$

C. $(-\infty,0)$

D. $(-\infty,+\infty)$

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$ .

2. 设$f(t)$可微且$f'(t)\neq 0$若$\begin{cases}x=e^{f(t)}\\ y=\cos f^2(t)\end{cases}$试求$A(t)$使$dy=A(t)dx$.

3. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，且 $F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt \quad x\in[a,b]$，试求出 $F''(x)$ 。

4. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}\right)$.

5. 求 $\int x\dfrac{\cos x}{\sin^3 x}dx.$

6. 计算定积分$\int_1^e x\ln x dx$ 。

7. 设 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}dt$ ， 计算$\int_0^1 xf(x)dx$

1.5CM 分

**四、解答题**（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1．证明不等式：当 $x>0$ 时， $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$ 。

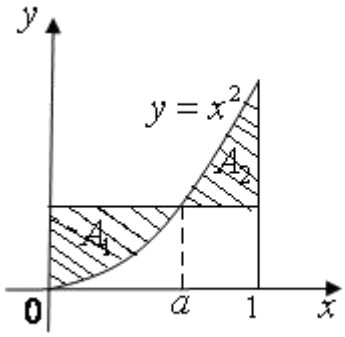
微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2．设$a>0, f(x)$在$[a,b]$上连续，在$(a,b)$内可导，又$f(a)=0$，试证：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$。

3．如图，在区间$[0,1]$上给出函数$y=x^2$，问$a$为何值时，图中阴影部分的面积$A_1$与$A_2$之和最小？




微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】